Ondes mécaniques progressives périodiques

Cours

Objectifs

- Reconnaître une onde progressive périodique et sinusoïdale.
- Définir la période, la fréquence et la longueur d'onde, et les relier par λ = v·T.
- Comparer l'état vibratoire de deux points d'un milieu.
- Utiliser la stroboscopie, et décrire la diffraction et la dispersion.

I. Onde progressive périodique

> Une onde progressive est **périodique** lorsque la source impose au milieu une perturbation qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Si cette perturbation est une fonction sinusoïdale du temps, l'onde est **sinusoïdale**.

Exemples : la lame d'un vibreur qui frappe régulièrement la surface de l'eau, un haut-parleur alimenté par un générateur basse fréquence (GBF), l'extrémité d'une corde reliée à un vibreur.

II. Double périodicité

1. Périodicité temporelle

Chaque point du milieu reproduit le même mouvement après une durée **T**, la période de l'onde (en s). La fréquence **N** = 1/T (en Hz) est celle de la source : elle ne change pas d'un milieu à l'autre.

2. Périodicité spatiale : la longueur d'onde

> La **longueur d'onde λ** est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est aussi la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent en phase.

$$\lambda = v \cdot T = v / N$$

Sur une photographie d'une cuve à ondes, λ est la distance entre deux crêtes consécutives.

3. Comparaison de l'état vibratoire de deux points

Distance d entre M et P (sur la direction de propagation)	État vibratoire
d = k·λ (k entier)	M et P vibrent **en phase**
d = (2k + 1)·λ/2	M et P vibrent **en opposition de phase**

Avec le retard $\tau = d / v$: en phase si $\tau = k \cdot T$, en opposition de phase si $\tau = (2k+1) \cdot T/2$.

III. La stroboscopie

Un stroboscope émet des éclairs brefs à la fréquence N_e. On observe un phénomène périodique de fréquence N.

- **Immobilité apparente** si $N = k \cdot N_e$ (k entier ≥ 1). La plus grande fréquence d'éclairs donnant l'immobilité est $N_e = N$.
- Si N_e est légèrement **inférieure** à N : mouvement apparent ralenti, dans le sens réel.
- Si N_e est légèrement **supérieure** à N : mouvement apparent ralenti, en sens inverse.

La fréquence du mouvement apparent vaut $|N - N_e|$.

IV. Diffraction

Une onde plane qui rencontre une ouverture (ou un obstacle) de largeur **a** change de direction de propagation : c'est la **diffraction**. Elle est très marquée lorsque $a \leq \lambda$; l'onde diffractée est alors circulaire.

L'onde diffractée garde la **même fréquence** et la **même longueur d'onde** que l'onde incidente.

V. Milieu dispersif

Un milieu est **dispersif** si la célérité des ondes y dépend de leur fréquence.

La surface de l'eau est un milieu dispersif pour les ondes de faible longueur d'onde. L'air n'est pratiquement pas dispersif pour le son : les notes graves et aiguës d'un orchestre arrivent ensemble.

Résumé

- Double périodicité : temporelle (T, $N = 1/T$) et spatiale (λ).
- $\lambda = v \cdot T = v/N$; la fréquence est imposée par la source.
- En phase : $d = k\lambda$; en opposition de phase : $d = (2k+1)\lambda/2$.
- Stroboscope : immobilité apparente si $N = k \cdot N_e$.
- Diffraction marquée si $a \leq \lambda$, sans changement de λ ni de N.